

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

I. Mục tiêu

Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) nhằm hỗ trợ quá trình tự học, đặc biệt trong các môn học phức tạp thuộc khối ngành Công nghệ thông tin (CNTT).

II. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Để đánh giá toàn diện, 3 tác vụ sau được lựa chọn dựa trên các giai đoạn nhận thức trong học tập (từ tiếp thu, hiểu sâu đến kiểm tra kiến thức):

- Tóm tắt tài liệu học thuật (Môn Mạng máy tính):** Tóm tắt kiến trúc phân tầng TCP/IP.
 - Bản chất & Thách thức:* Khối lượng kiến thức mạng thường đồ sộ. Thách thức là yêu cầu AI rút trích đúng các tầng và chức năng cốt lõi, không bị lan man vào các chi tiết kỹ thuật của từng giao thức nhỏ lẻ.
- Giải thích một khái niệm phức tạp (Môn Lập trình Java):** Giải thích tính Đa hình (Polymorphism).
 - Bản chất & Thách thức:* Sinh viên rất dễ nhầm lẫn giữa nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding). Tác vụ này đòi hỏi AI không chỉ đưa ra định nghĩa hàn lâm mà phải có ví dụ trực quan, gắn liền với tư duy lập trình hướng đối tượng.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Môn Mạng máy tính):** Bài tập tính toán Chia mạng con (IPv4 Subnetting).
 - Bản chất & Thách thức:* Đây là tác vụ đòi hỏi logic toán học nhị phân và các bước giải tuần tự. Nếu prompt không tốt, AI rất dễ tính sai địa chỉ Broadcast hoặc dải IP khả dụng.

III. Xây dựng các phiên bản Prompt, Thử nghiệm và So sánh kết quả

Bảng dưới đây so sánh sự khác biệt khi nâng cấp Prompt từ cơ bản đến nâng cao cho 3 tác vụ trên. (Ghi chú: Sinh viên chạy các prompt này trên AI và chèn ảnh chụp màn hình tương ứng vào báo cáo).

Tác vụ	Mức độ	Phiên bản Prompt	Đánh giá & Kết quả đầu ra của AI
1. Tóm tắt	Cơ	"Tóm tắt mô hình TCP/IP."	Kết quả: Đoạn văn chung

Tác vụ	Mức độ	Phiên bản Prompt	Đánh giá & Kết quả đầu ra của AI
TCP/IP	bản		chung, liệt kê 4 tầng nhưng mô tả mờ nhạt. Đánh giá: Không mang lại nhiều giá trị ôn tập nhanh do thiếu cấu trúc.
	Cải tiến	"Hãy tóm tắt mô hình mạng TCP/IP. Yêu cầu: Liệt kê 4 tầng, mô tả chức năng chính của từng tầng dưới dạng gạch đầu dòng ngắn gọn."	Kết quả: Trình bày dạng danh sách dễ nhìn, chức năng cơ bản được nêu đủ. Đánh giá: Đã có cấu trúc (Formatting constraint), dễ đọc hơn hẳn.
	Nâng cao	"Đóng vai là một Giảng viên Mạng máy tính đại học. Hãy tóm tắt mô hình TCP/IP cho sinh viên năm 2. Bước 1: Nêu 1 câu lý do TCP/IP quan trọng. Bước 2: Lập bảng gồm 4 cột: Tên tầng, Chức năng cốt lõi, Ví dụ 2 giao thức, PDU tương ứng. Bước 3: Đặt 1 câu hỏi ngắn để sinh	Kết quả: Output ở dạng bảng (Table) cực kỳ chuyên nghiệp. Ngôn từ chuẩn sư phạm. Có câu hỏi tương tác. Đánh giá: Kết hợp <i>Role-prompting</i>, <i>Formatting</i> và <i>Step-by-step logic</i>. AI tạo ra một tài liệu ôn tập hoàn hảo.

Tác vụ	Mức độ	Phiên bản Prompt	Đánh giá & Kết quả đầu ra của AI
		viên tự kiểm tra."	
2. Giải thích Đa hình	Cơ bản	"Giải thích tính đa hình trong Java là gì."	Kết quả: Trả về định nghĩa khô khan trong sách giáo khoa, rất khó nắm bắt đối với người mới.
	Cải tiến	"Giải thích tính đa hình trong Java cho người mới học. Hãy phân biệt rõ Compile-time (Overloading) và Run-time (Overriding) kèm ví dụ code."	Kết quả: Đã đi đúng vào trọng tâm khó hiểu nhất. Có code minh họa cho cả 2 trường hợp.
	Nâng cao	"Đóng vai là Senior Java Developer. Hãy giải thích 'Đa hình' trong Java bằng một phép ẩn dụ thực tế. Dưới đây là cách bạn từng giải thích về 'Đóng gói' (Ví dụ: Đóng gói như một viên thuốc, bạn chỉ cần uống (public method) mà không cần biết hóa chất bên trong (private fields)). Hãy áp dụng phong cách dùng ẩn dụ này để giải thích Đa hình, sau đó cung cấp 1 đoạn code Java ngắn gọn minh họa."	Kết quả: AI dùng ẩn dụ rất sáng tạo (vd: Nút 'Play' trên remote - bấm vào TV thì bật hình, bấm vào loa thì phát nhạc). Đánh giá: Ứng dụng kỹ thuật <i>Few-shot prompting</i> (đưa ví dụ về viên thuốc) để "dạy" AI bắt chước văn phong và mức độ sáng tạo mong muốn.
3. Bài tập Subnetting	Cơ bản	"Cho tôi bài tập về chia mạng con IP."	Kết quả: Cho 1 bài ngẫu nhiên, chỉ đưa đáp án cuối cùng, không có lời giải. Rất khó để sinh viên dò lỗi.
	Cải	"Tạo 2 bài tập tính toán IPv4"	Kết quả: Có giải thích,

Tác vụ	Mức độ	Phiên bản Prompt	Đánh giá & Kết quả đầu ra của AI
	tiền	Subnetting (tìm Network ID, Broadcast) cho địa chỉ có xuyệt /26. Vui lòng cung cấp đáp án và giải thích chi tiết."	nhưng thi thoảng AI bị "ảo giác" (hallucination) tính sai các bit nhị phân ở octet cuối.
	Nâng cao	"Đóng vai là hệ thống kiểm tra tự động. Tạo 1 bài tập tính Subnet IPv4 (tìm Network, Broadcast, dải IP) cho địa chỉ 192.168.1.50/27. Cấu trúc đầu ra: Phần 1: Đề bài. Phần 2: Hướng dẫn giải chi tiết (Áp dụng Chain-of-Thought: Bước 1: Xác định số bit mượn. Bước 2: Tính bước nhảy (Magic number). Bước 3: Liệt kê dải mạng). Đảm bảo tính toán chính xác."	Kết quả: Độ chính xác toán học tuyệt đối. Các bước tính toán nhị phân, tính bước nhảy ($256 - 224 = 32$) được giải thích rõ ràng. Đánh giá: <i>Chain-of-thought (CoT)</i> bắt buộc AI suy luận tuần tự, khắc phục hoàn toàn điểm yếu tính toán sai của LLMs.

(Sinh viên lưu ý: Chèn ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại tương ứng với Prompt Nâng cao vào đây để minh chứng thực tế).

IV. Phân tích lý do hiệu quả của các Prompt

Dựa trên quá trình thử nghiệm, có sự khác biệt rõ rệt về chất lượng đầu ra. Các prompt nâng cao hiệu quả vượt trội nhờ can thiệp vào cách mô hình ngôn ngữ lớn xử lý thông tin:

1. **Thiết lập không gian ngữ cảnh (Role-Prompting):** Khi yêu cầu AI "Đóng vai giảng viên" hay "Senior Developer", chúng ta đang thu hẹp không gian xác suất

các từ ngữ (tokens) mà AI có thể chọn. AI sẽ tự động loại bỏ các từ lóng, thông tin rác và ưu tiên sử dụng từ vựng học thuật, cấu trúc sư phạm, giúp câu trả lời mang tính chuyên môn cao hơn.

2. **Sức mạnh của kỹ thuật Few-shot (Học qua ví dụ):** Việc giải thích các khái niệm trừu tượng (như Đa hình) thường gặp rào cản về mặt diễn đạt. Bằng cách cung cấp một ví dụ về cách giải thích "viên thuốc", AI hiểu được "tiêu chuẩn chất lượng" và "phong cách ẩn dụ" mà người dùng kỳ vọng, từ đó ánh xạ sang khái niệm mới một cách xuất sắc.
3. **Tư duy chuỗi (Chain-of-Thought - CoT) trong tính toán:** Điểm yếu lớn nhất của AI là làm toán (ví dụ: Subnetting). Nếu chỉ yêu cầu đáp án, AI thường đoán mò. Việc ép AI trình bày *Bước 1 -> Bước 2 -> Bước 3* buộc mô hình phải sinh ra các token trung gian. Các token trung gian này đóng vai trò như "bộ nhớ tạm", giúp quá trình suy luận logic nhị phân của AI đi đúng hướng và đạt độ chính xác 100%.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả

Từ các phân tích trên, để sử dụng AI như một trợ giảng đắc lực trong học tập, sinh viên cần áp dụng bộ nguyên tắc **C.R.E.A.T.E**:

- **C - Context (Bối cảnh):** Luôn cung cấp bối cảnh (Ví dụ: "Tôi là sinh viên năm 2 đang học môn X...").
- **R - Role (Vai trò):** Chỉ định vai trò chuyên gia cho AI để lấy được tông giọng và độ sâu kiến thức phù hợp.
- **E - Examples (Ví dụ minh họa - Few-shot):** Đừng chỉ mô tả điều bạn muốn, hãy cho AI thấy *một mẫu* của điều bạn muốn. AI học qua nhận diện mẫu (pattern matching) rất nhanh.
- **A - Action steps (Tư duy tuần tự - Chain of Thought):** Với các bài toán logic, toán học, giải thuật (Java/Python), luôn yêu cầu AI giải thích từng bước (step-by-step) trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
- **T - Tone & Format (Định dạng đầu ra):** Chỉ định rõ bạn muốn nhận kết quả dưới dạng Bảng, Sơ đồ tư duy (Markdown), Code block, hay danh sách gạch đầu dòng để tối ưu việc lưu trữ và ôn tập.
- **E - Evaluation (Đánh giá và tinh chỉnh):** Kết quả đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Hãy coi việc viết prompt là một quá trình tương tác. Nếu AI giải thích chưa hiểu, hãy yêu cầu: *"Hãy giải thích lại điều này đơn giản hơn, giống như giải thích cho học sinh cấp 3"*.